СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 7

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП. ПОДБОР, АНАЛИЗ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ПО ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 8

1.1 История развития заданной экономической деятельности в РФ в 21 веке 8

1.2 Текстовое описание основного бизнес-процесса юридических лиц 10

1.3 Региональные особенности субъекта Российской Федерации: Вологодская область 14

1.4 Regional characteristics of a constituent entity: Vologda Region 16

1.5 Сравнение субъектов РФ: Вологодская область, Амурская область, Челябинская область 17

1.6 Формирование списка источников 19

ВВЕДЕНИЕ

Целью Учебной практики является получение навыков по универсальным и общеобразовательным компетенциям направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника «Инфраструктура информационных технологий».

Задачами Учебной практики являются:

1. Изучить научную и техническую литературу, электронные информационно-образовательные ресурсы, применяемые для профессиональной деятельности по теме практики.
2. Практически выполнить: используя открытые источники сети Интернет, провести обследование и анализ предметной области; реализовать синтез моделей по предметной области; сформировать организационное обеспечение по предметной области; предложить проектное решение по предметной области.
3. Ознакомиться: с актуальными нормативно-правовыми документами, международными и отечественными стандартами по теме практики

Предметная область:

- основной бизнес-процесс юридических лиц: производство очищенных нефтепродуктов;
- деятельность юридических лиц по ОКВЭД (2026): «Производство нефтепродуктов»;
- Регион РФ (базовый): Вологодская область. Дополнительные регионы РФ: Амурская область и Челябинская область.

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП. ПОДБОР, АНАЛИЗ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ПО ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 История развития заданной экономической деятельности в РФ в 21 веке

Нефтеперерабатывающая промышленность относится к числу значимых отраслей промышленности Российской Федерации. Ее основной задачей является переработка нефти и другого углеводородного сырья в моторные топлива, топочные продукты, масла, битумы, нефтяной кокс, сжиженные углеводородные газы и другие продукты. В ОКВЭД 2 производство нефтепродуктов выделено в класс 19.20.

В начале XXI века российская нефтепереработка характеризовалась ростом объемов первичной переработки и постепенной модернизацией технологической базы. В 2000 году объем первичной переработки нефти составлял около 173 млн тонн, а глубина переработки находилась примерно на уровне 70,8 %. В последующие годы загрузка нефтеперерабатывающих мощностей увеличивалась, одновременно началось развитие установок вторичной переработки.

В 2000-е годы важнейшей задачей стало увеличение выхода светлых нефтепродуктов и повышение их качества. Для этого предприятия вводили и модернизировали установки каталитического крекинга, гидроочистки, риформинга и другие технологические объекты. Модернизация была направлена не только на увеличение выпуска моторного топлива, но и на соответствие продукции требованиям технических регламентов.

В 2010-е годы технологическое обновление продолжилось. Существенно увеличилась глубина переработки нефти: по данным отраслевой статистики,

показатель вырос с примерно 71 % в начале десятилетия до более чем 83 % к концу десятилетия. В 2018 году объем первичной переработки нефти в России составлял около 286,9 млн тонн, а глубина переработки — 83,4 %.

В 2020 году нефтеперерабатывающая промышленность столкнулась со снижением спроса на нефтепродукты на фоне сокращения экономической активности. При этом технологические показатели продолжили улучшаться: глубина переработки достигла 83,8 %. В 2021–2023 годах производство основных моторных топлив вновь увеличивалось.

По данным Росстата, производство автомобильного бензина составляло 38,4 млн тонн в 2020 году, 40,8 млн тонн в 2021 году, 42,3 млн тонн в 2022 году и 44,0 млн тонн в 2023 году. Производство дизельного топлива за тот же период увеличилось с 77,8 до 88,2 млн тонн. Глубина переработки нефтяного сырья составляла соответственно 83,8 %, 83,5 %, 84,3 % и 84,1 %.

В 2024 году процесс повышения глубины переработки продолжился. Росстат сообщал, что в январе–ноябре 2024 года глубина переработки нефти составила 84,4 % против 84,0 % за аналогичный период 2023 года.

Современная российская нефтепереработка характеризуется использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами, приборов контроля, лабораторных информационных систем и цифровых средств мониторинга. Производственный процесс становится все более зависимым от точности измерений, своевременного выявления отклонений и накопления технологических данных.

Важным результатом развития отрасли является расширение номенклатуры выпускаемой продукции и повышение требований к ее качеству. Современный нефтеперерабатывающий комплекс представляет собой совокупность взаимосвязанных установок, поэтому изменение параметров одной стадии может влиять на последующие операции. Это делает отрасль подходящей для исследования с позиции моделирования бизнес-процессов и их информационного обеспечения.

1.2 Текстовое описание основного бизнес-процесса юридических лиц

Основной бизнес-процесс рассматриваемых юридических лиц — производство очищенных нефтепродуктов. В рамках отчета процесс рассматривается от момента формирования производственной потребности и поступления сырья до выпуска готовой продукции, ее хранения и отгрузки потребителю. Описание сформировано таким образом, чтобы впоследствии на его основе можно было построить UML Activity Diagram и BPMN 2.0.

На первом этапе производственно-диспетчерская служба формирует производственную программу. Определяются плановые объемы выпуска бензиновых, дизельных, керосиновых и других продуктов, сроки производства, потребность в сырой нефти, технологических реагентах, водороде и других ресурсах. При планировании учитываются производственные мощности установок, текущие остатки сырья и готовой продукции, заявки потребителей и графики технического обслуживания.

После формирования производственной программы отдел снабжения организует поставку сырой нефти. При поступлении партии сотрудники приемно-сдаточного подразделения проверяют сопроводительные документы, количество сырья и соответствие поставки условиям договора. Сырье поступает на приемные устройства и направляется на первичный количественный и технологический контроль.

Лабораторная служба осуществляет входной контроль сырья. Из партии отбираются пробы, после чего определяются плотность, содержание воды, серы, механических примесей и другие показатели. Результаты заносятся в информационную систему. Если сырье соответствует установленным требованиям, оно допускается к дальнейшей переработке. При выявлении несоответствия партия изолируется, направляется на дополнительный анализ либо по решению ответственного лица принимается с установленными ограничениями.

Допущенная партия нефти поступает в резервуарный парк сырья. Операторы резервуарного парка контролируют уровень заполнения, температуру и состояние резервуаров. Данные о движении сырья фиксируются в учетной или производственной информационной системе.

Перед подачей на установку первичной переработки нефть проходит подготовку. На установке обезвоживания и обессоливания удаляются вода, растворенные соли и часть механических примесей. Подготовка необходима для защиты технологического оборудования от коррозии и отложений, а также для повышения эффективности последующей перегонки.

Подготовленная нефть подается на установку атмосферной перегонки. Технологическая печь нагревает сырье, после чего нагретая смесь поступает в ректификационную колонну. За счет различия температур кипения компоненты разделяются на фракции. Получаются газовые продукты, бензиновая, керосиновая, дизельная фракции и более тяжелый остаток.

Операторы технологической установки контролируют температуру, давление, расход сырья и технологических потоков. Автоматизированная система управления технологическим процессом получает данные от датчиков, отображает параметры на операторских станциях и формирует предупреждения при выходе параметров за установленные пределы.

Часть полученных фракций направляется на вторичную переработку. В зависимости от технологической схемы предприятия применяются каталитический крекинг, гидрокрекинг, каталитический риформинг и другие процессы. Их назначение состоит в изменении структуры углеводородов, увеличении выхода ценных компонентов и подготовке сырья для дальнейшего получения товарных продуктов.

После первичной и вторичной переработки отдельные фракции проходят гидроочистку. На этой стадии удаляются или снижаются концентрации сернистых, азотистых и других нежелательных соединений. Процесс проводится с использованием водорода и катализатора при заданных технологических параметрах. Исполнителями являются операторы установки и инженерно-

технический персонал, а контроль параметров выполняется автоматизированными средствами.

Очищенные компоненты направляются на установку или участок компаундирования. Технолог или специалист, ответственный за рецептуру, определяет соотношение компонентов с учетом требований к конечному продукту. Компоненты смешиваются в заданных количествах для получения продукта с нормируемыми физико-химическими характеристиками.

Полученная партия готового нефтепродукта проходит лабораторный контроль. Лаборатория отбирает пробу и определяет показатели, установленные нормативными документами и спецификацией продукции. Результаты анализа регистрируются в лабораторной информационной системе или производственной учетной системе.

После лабораторного контроля выполняется логическое решение: соответствует ли партия требованиям качества. Если хотя бы один критический показатель не соответствует норме, партия получает статус несоответствующей. В этом случае ответственный технолог определяет возможность корректировки состава, повторного смешения или дополнительной переработки. После корректирующей операции проводится повторный лабораторный контроль.

Если партия соответствует установленным требованиям, лаборатория или ответственное подразделение подтверждает ее выпуск. Партия переводится в статус готовой продукции и направляется в резервуарный парк. Оператор резервуарного парка контролирует объем, уровень, температуру и идентификацию продукта.

При поступлении заявки от потребителя коммерческое или логистическое подразделение формирует задание на отгрузку. В задании указываются вид нефтепродукта, количество, получатель, срок и способ доставки. Система учета проверяет наличие требуемого объема готовой продукции.

Перед отгрузкой складское подразделение определяет резервуар и организует подготовку транспортного средства. В зависимости от логистической схемы нефтепродукт отгружается в автомобильные или железнодорожные

цистерны либо передается по трубопроводной системе. Количество отпуска контролируется средствами измерения.

После завершения отпуска формируются документы на отгрузку. В информационной системе фиксируются номер партии, вид продукции, объем, дата, получатель и транспортное средство. Производственно-диспетчерская и бухгалтерская службы используют эти сведения для формирования отчетности и учета движения продукции.

Таким образом, для дальнейшего моделирования бизнес-процесс целесообразно представить следующей последовательностью: планирование производства → поставка сырья → приемка → входной лабораторный контроль → решение о допуске сырья → хранение → обезвоживание и обессоливание → первичная перегонка → вторичная переработка → гидроочистка → компаундирование → лабораторный контроль готового продукта → решение о соответствии → корректирующая переработка либо выпуск → хранение готовой продукции → получение заявки → подготовка отгрузки → отгрузка → оформление документов.

Основными ролями и должностями процесса являются: руководитель производства; производственно-диспетчерская служба; специалист отдела снабжения; оператор приемно-сдаточного оборудования; лаборант химического анализа; инженер-технолог; оператор технологической установки; специалист КИПиА и автоматизации; инженер по эксплуатации оборудования; оператор резервуарного парка; специалист по логистике; менеджер по реализации продукции; специалист по документообороту. Основные технические средства процесса включают технологические установки, резервуары, насосы, теплообменники, печи, ректификационные колонны, средства измерения, автоматизированные системы управления и информационные системы учета.

1.3 Региональные особенности субъекта Российской Федерации: Вологодская область

Вологодская область является основным регионом рассматриваемого варианта. Регион расположен на северо-западе европейской части России и занимает площадь около 144,5 тыс. км². На 1 января 2025 года численность постоянного населения составляла около 1,115 млн человек.

Экономика Вологодской области имеет выраженную промышленную специализацию. По данным Вологдастата, ВРП региона в 2024 году составил 1210 млрд рублей, а индекс физического объема ВРП к 2023 году — 102,8 %. Промышленный комплекс сформировал 49,4 % валовой добавленной стоимости региона. В обрабатывающей промышленности существенный вклад в прирост добавленной стоимости обеспечили обработка древесины и производство изделий из дерева, производство молочных продуктов, а также производство химических веществ и химических продуктов.

Динамика ВРП показывает увеличение номинального объема региональной экономики. В 2020 году ВРП составлял 624,4 млрд рублей, в 2021 году — 1026,5 млрд рублей, в 2022 году — 1020,9 млрд рублей, в 2023 году — 1081,8 млрд рублей, а в 2024 году — 1210 млрд рублей. Данные за 2024 год подтверждены Вологдастатом.



Рисунок 1 — Динамика ВРП Вологодской области

Важным показателем социально-экономического положения региона является уровень оплаты труда. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в области в 2024 году составляла около 71,5 тыс. рублей. Рост доходов сопровождается развитием промышленного производства и расширением спроса на квалифицированные кадры.

Демографическая ситуация оказывает влияние на рынок труда. Для крупного промышленного предприятия важными становятся подготовка кадров, повышение производительности труда и автоматизация рутинных операций. При разработке информационного обеспечения производственного процесса необходимо учитывать распределение обязанностей между технологическим персоналом, лабораторией, логистикой, ремонтными службами и специалистами автоматизации.

Промышленная инфраструктура области является существенным фактором для рассматриваемого бизнес-процесса. При этом размещение крупного нефтеперерабатывающего предприятия требует оценки не только существующей промышленной базы, но и возможности стабильной доставки сырой нефти, энергоснабжения, водоснабжения, обращения с отходами и соблюдения требований промышленной и экологической безопасности.

Социальная и культурная среда региона характеризуется наличием крупных городских центров, образовательных учреждений, объектов культуры и развитой системой социальной инфраструктуры. Для промышленного предприятия это формирует потенциальную кадровую базу и условия для подготовки специалистов.

Таким образом, для анализа производства очищенных нефтепродуктов Вологодская область представляет собой промышленно ориентированный регион с существенной производственной базой. Основными факторами, которые следует учитывать при дальнейшем проектировании, являются промышленная инфраструктура, транспортная доступность, энергетическое

обеспечение, наличие квалифицированных работников и экологические требования.

1.4 Regional characteristics of a constituent entity: Vologda Region

The Vologda Region is selected as the main region for the business process under consideration. It is located in the north-western part of European Russia and covers approximately 144.5 thousand square kilometres. As of 1 January 2025, the permanent population of the region was approximately 1.115 million people.

The economy of the Vologda Region has a pronounced industrial specialization. According to Vologdastat, the gross regional product amounted to 1,210 billion rubles in 2024, while the physical volume index of GRP reached 102.8% compared with 2023. Industry generated 49.4% of the region's gross value added. Among manufacturing activities, significant contributions were made by wood processing, dairy production and the manufacture of chemicals and chemical products.

The dynamics of GRP demonstrate an increase in the nominal size of the regional economy. GRP amounted to 624.4 billion rubles in 2020, 1,026.5 billion rubles in 2021, 1,020.9 billion rubles in 2022, 1,081.8 billion rubles in 2023 and 1,210 billion rubles in 2024. The 2024 figure is confirmed by Vologdastat.

The level of wages is another important indicator of the regional socio-economic situation. The average monthly accrued wage of employees of organizations in the region was approximately 71.5 thousand rubles in 2024. The industrial development of the region creates demand for qualified personnel.

Demographic conditions influence the regional labour market. For a large industrial enterprise, personnel training, productivity growth and automation of routine operations become important. When designing information support for the production

process, the distribution of responsibilities between technological personnel, laboratory specialists, logistics staff, maintenance services and automation specialists should be considered.

The industrial infrastructure of the region is an important factor for the considered business process. At the same time, the location of a large petroleum refining facility would require an assessment of crude oil logistics, energy and water supply, waste management, industrial safety and environmental requirements.

Overall, the Vologda Region is an industrially oriented region with a substantial production base. For the considered business process, the main factors are industrial infrastructure, transport accessibility, energy supply, availability of qualified personnel and environmental requirements.

1.5 Сравнение субъектов РФ: Вологодская область, Амурская область, Челябинская область

Для сравнительного анализа рассматриваются основной регион — Вологодская область — и два дополнительных региона: Амурская область и Челябинская область. В соответствии с методикой сравнение проводится не только текстом, но и с помощью сводной таблицы. Для сравнения выбраны территория, население, ВРП, ВРП на душу населения, уровень заработной платы и промышленная специализация.

Таблица 1 — Сравнительная таблица регионов

Критерий	**Регион основной Вологодская область**	**Регион дополнительный Амурская область**	**Регион дополнительный Челябинская область**
Территория	≈144,5 тыс. км²	361,9 тыс. км²	≈88,6 тыс. км²
Население на 01.01.2025	≈1,115 млн чел.	753 046 чел.	≈3,385 млн чел.
ВРП за 2024 год	1210 млрд руб.	1026,4 млрд руб.	≈2915,7 млрд руб.

ВРП на душу населения	1082 тыс. руб.	≈1363 тыс. руб.	≈861 тыс. руб.
Средняя зарплата, 2024	≈71,5 тыс. руб.	≈87,0 тыс. руб.	≈70,9 тыс. руб.
Промышленная специализация	металлургия, химия, деревообработка, пищевая промышленность	энергетика, добыча и переработка сырья, строительство и инфраструктура	металлургия, машиностроение, химическая промышленность, энергетика
Географическая особенность	Северо-Запад России	Дальний Восток, приграничное положение	Южный Урал, крупный промышленный центр

Вологодская область занимает промежуточное положение по территории и численности населения. При этом промышленность имеет особенно большое значение для региональной экономики: в 2024 году промышленный комплекс сформировал 49,4 % ВРП.

Амурская область значительно превосходит Вологодскую по территории, но имеет меньшее население. На 1 января 2025 года население составляло 753 046 человек, территория — 361,9 тыс. км². ВРП за 2024 год составил 1 026 395,9 млн рублей, индекс физического объема — 111,9 %.

Челябинская область характеризуется высокой концентрацией населения и крупным промышленным комплексом Урала. Для предметной области важны развитые металлургические, машиностроительные, химические и энергетические производства, а также сформированная промышленная и транспортная инфраструктура. Актуальные региональные статистические данные публикуются Челябинскстатом в разделе ВРП и социально-экономических показателей.

Сравнение регионов показывает различия в размерах территории, численности населения, экономическом масштабе и структуре промышленности. Для последующего моделирования эти различия имеют значение как контекст предметной области: они могут влиять на кадровое обеспечение, логистику, размещение производственных объектов и организацию информационного взаимодействия.

При этом сам бизнес-процесс производства очищенных нефтепродуктов сохраняет общую технологическую последовательность независимо от региона. Поэтому в следующих этапах модели будут строиться на уровне типового юридического лица, а региональные особенности будут рассматриваться как внешние условия функционирования предприятия.

1.6 Формирование списка источников

1. ГОСТ Р ИСО 15704:2008. Промышленные автоматизированные системы. Требования к стандартным архитектурам и методологиям предприятия.
2. Долганова О.И., Виноградова Е.В., Лобанова А.М. Моделирование бизнес-процессов: учебник и практикум для вузов / под ред. О.И. Долгановой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2026. — 245 с.
3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Код 19.20 «Производство нефтепродуктов».
4. Росстат. Российский статистический ежегодник 2024. Раздел 16 «Промышленное производство».
5. Росстат. Социально-экономическое положение России. Нефтеперерабатывающая промышленность и глубина переработки нефти.
6. Вологдастат. Валовой региональный продукт Вологодской области в 2024 году. Информационное сообщение от 27.03.2026.
7. Вологдастат. Валовой региональный продукт: статистические данные за 1998–2024 годы.
8. Вологдастат. Статистические материалы по социально-экономическому положению Вологодской области.
9. Амурстат. Индикаторы социально-экономического развития Амурской области.
10. Амурстат. Валовой региональный продукт Амурской области в 2024 году.
11. Челябинскстат. Валовой региональный продукт Челябинской области.
12. Челябинскстат. Статистические материалы по численности населения и социально-экономическим показателям Челябинской области.
13. Могилко Д. Функционально-стоимостный анализ бизнес-процессов.

14. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».